2026-2학기 도시 및 지역경제학

7주차. 고용과 주거의 공간적 분포

2026. 10. 14.

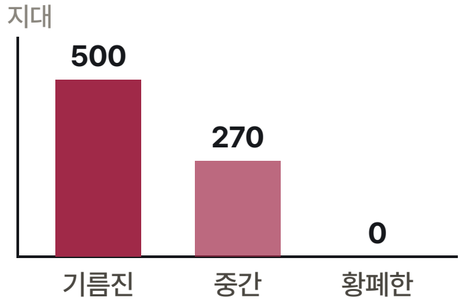
지난 시간: 토지가격은 어떻게 정해지는가

요소대체가 없을 때: 총수입 – 총비용 = 이윤 = 지불가능지대

→ 입지에 따른 비용 차이에 따라 지대지불차이가 발생

* 요소(소비자)대체가 존재할 경우 토지가격이 비싸면 토지 대신 자본을 늘려 밀도가 상승

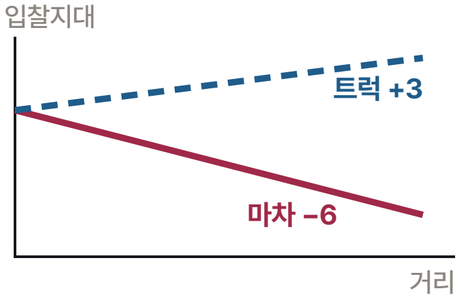
1 농업 — 비옥도



지대 = 총수입 – 비토지비용
비옥할수록 남는 것이 큼

잉여의 원칙

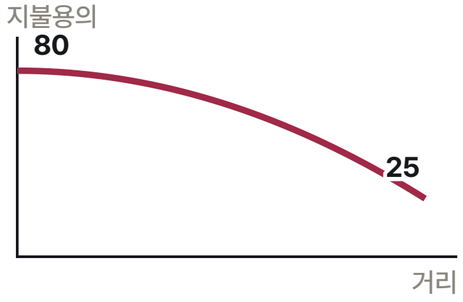
2 제조업 — 운송비



기울기 = (−운송비 + 노동비)/면적
트럭이 오면 공장이 중심을 떠남

중심 터미널 접근성

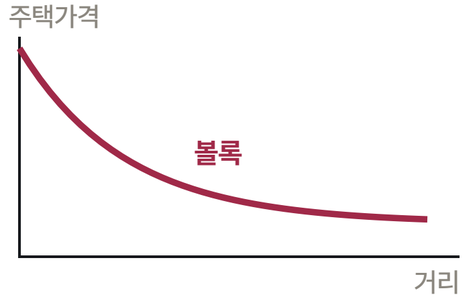
3 사무업 — 정보교환



다른 사무기업과 가까울수록
통행비용이 작아 지불용의가 큼

땅값 높은 곳에 높은 건물

4 주거 — 통근비



가까울수록 통근비가 줄어 비싸고
비싼 곳에서 밀도가 높음

범죄·대기·학교도 가격에

→ 지난 시간까지는 **토지가격이 어떻게 정해지는지**를 봤음. 오늘은 그 결과로 **일자리와 사람이 어디에 입지하는지**를 봄

CHAPTER 14 단일도심도시와 도시의 일반균형

13장이 분포를 재었다면 이 장은 그 분포를 낳는 모형을 만든다 · 교재 p.288~302

"한 사람의 임금 상승은 다른 사람의 가격 증가이다."

— 해롤드 윌슨

100년 전 **단일도심도시**의 전성기에 대부분의 일자리는 도시중심지 인근에 있었음. 제조업체는 운송비를 아끼려 항구·철도터미널 곁에, 사무기업은 정보교환을 위해 중심상업지구에 모였음

이 장은 토지시장과 노동시장의 상호작용을 담은 모형을 만들어, 기술·기후·공공정책의 변화가 토지이용·임금·총고용에 어떤 효과를 내는지 본다

→ 현대 도시는 단일도심이 아니지만, 이 단순한 모형이 **도시경제의 작동에 대한 통찰**을 준다

01 단일도심모형

왜 모든 일자리가 가운데 모였는가 · 교재 p.288~295

단일 도심 모형: 단순한 가정

- **제조업 —** 생산품을 **도시 중심지의 항구 또는 기차역(수출지점)**으로 말이 끄는 마차로 수송하는 비용 지불
- **사무업 —** 사무 종사자는 **중심에서 기업 사이를 오가며** 정보를 교환함
- **노동자 —** 터미널 집중방식 전차로 **도시 중심지까지 통근**하는 비용을 지불해야 함

- 19C의 세계 모든 도시는 대부분 **단일 도심의 도시공간구조 형태**를 띔
- 현재 시점 기준으로 **현실성이 크지 않을 수**도 있음
- 하지만 도시의 **토지시장이 어떤 방식으로 작동되는지 이해**하는데 도움이 됨

입찰지대곡선: 요소 대체가 없을 때

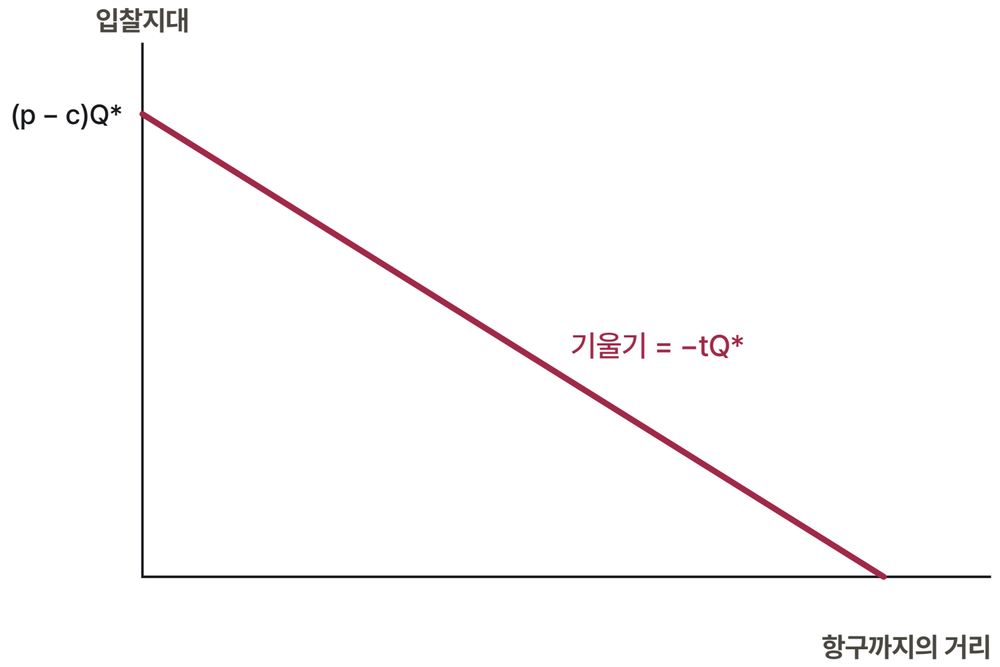
$$\Pi\,(\text{에이커당 이윤}) = pQ - (cQ + txQ + R)$$

- **p:** 최종 생산물 가격
- **c:** 단위 생산물 당 토지 이외의 비용
- **Q:** 에이커 당 생산물 수량
- **t:** 마일 당 배송 비용
- **x:** 도시 중심지까지 거리
- **R:** 에이커 당 지대

잉여의 원칙: 이윤이 0인 점까지 기업 진입

$$R = (p - c)Q - (tQ)x$$

이윤이 0일 때



입찰지대곡선: 요소 대체가 있을 때

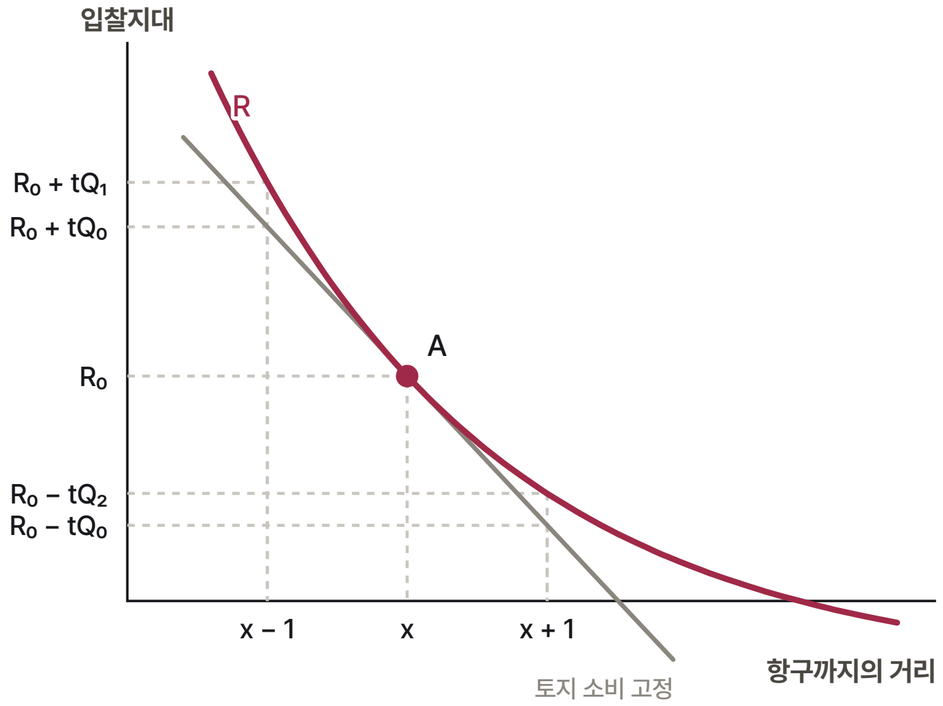
점 A: 중심지로부터 거리 x 일 때 지불하는 지대 R_0

중심지 쪽으로 1마일 움직이면

- 토지 소비가 고정되어 있다고 가정할 때 지대: **$R_0 + tQ_0$**
- 지대가 상승하면 토지의 자본 대체가 진행됨 (ex 생산성↑용도 전환)
- 토지가격 상승에 따른 에이커당 생산량이 Q_1까지 높아짐
- 경쟁시장에서 지대는 **$R_0 + tQ_1$**까지 상승

중심지 반대쪽으로 1마일 움직이면

- 토지 소비가 고정되어 있다고 가정할 때 지대: **$R_0 - tQ_0$**
- 토지의 자본대체 (ex. 가치에 맞는 용도로 전환)
- 토지가격 하락에 따른 에이커당 생산량이 Q_2까지 떨어짐
- 자본 대체에 따른 지대: **$R_0 - tQ_2$**

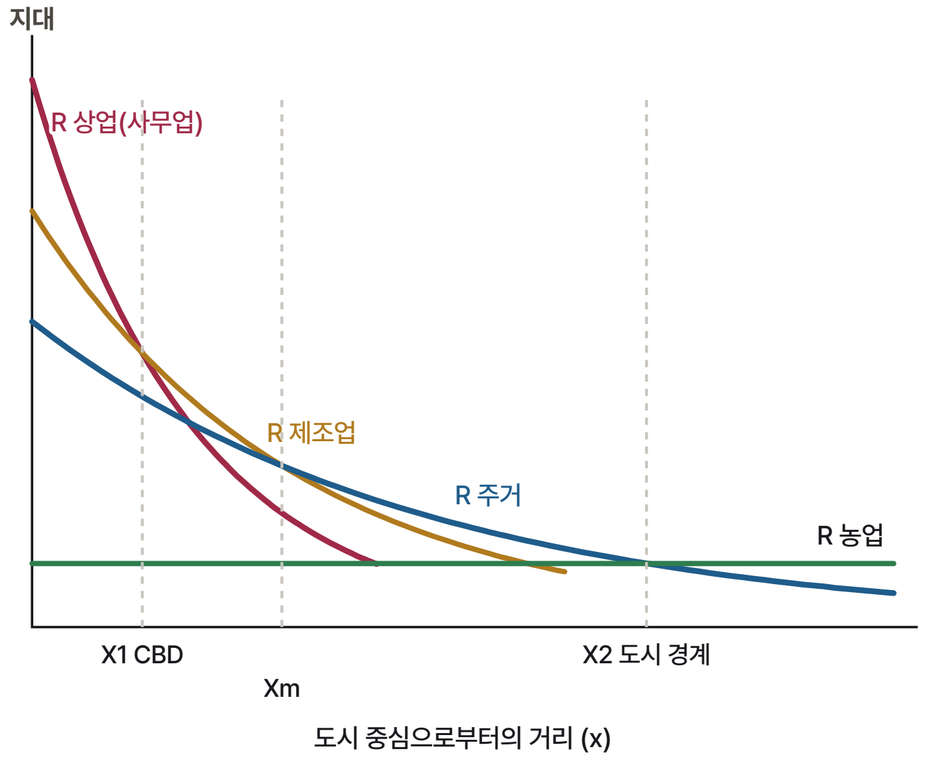


단일도심도시에서의 토지이용

토지는 각 위치별 더 높은 비용을 지불할 수 있는 자에게 할당 됨

지불용의곡선의 기울기는 **운송비용**이 정함

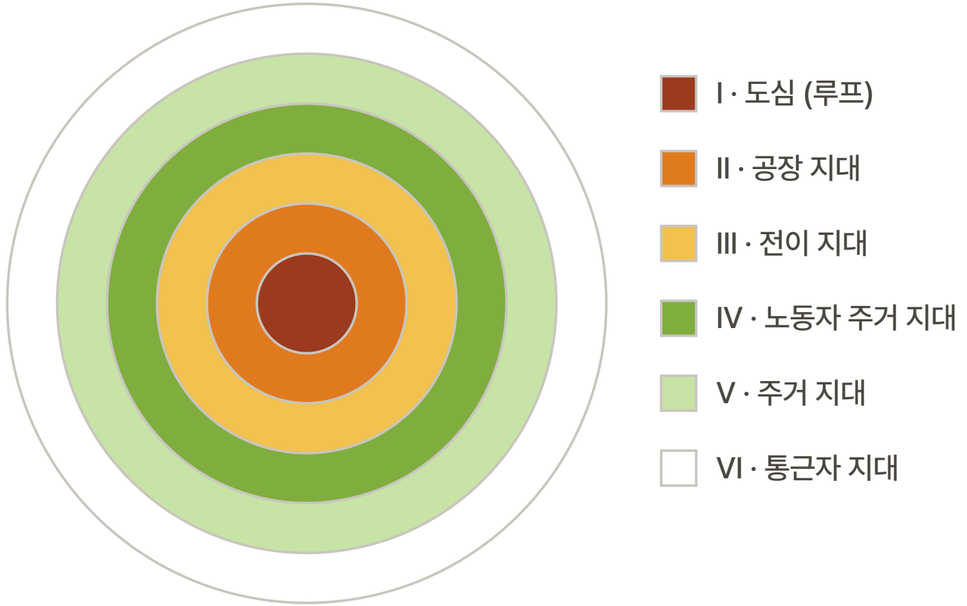
- **사무업:** 정보교환과 암묵지로 인해 통행의 기회비용이 높아 **제일 가파름**
- **제조업:** 말과 마차의 기회비용이 낮아 **상대적으로 완만함**



단일 도심 모형

20C 초, 세계 대다수의 모든 도시는 도시 중심지역 인근에 집중됨

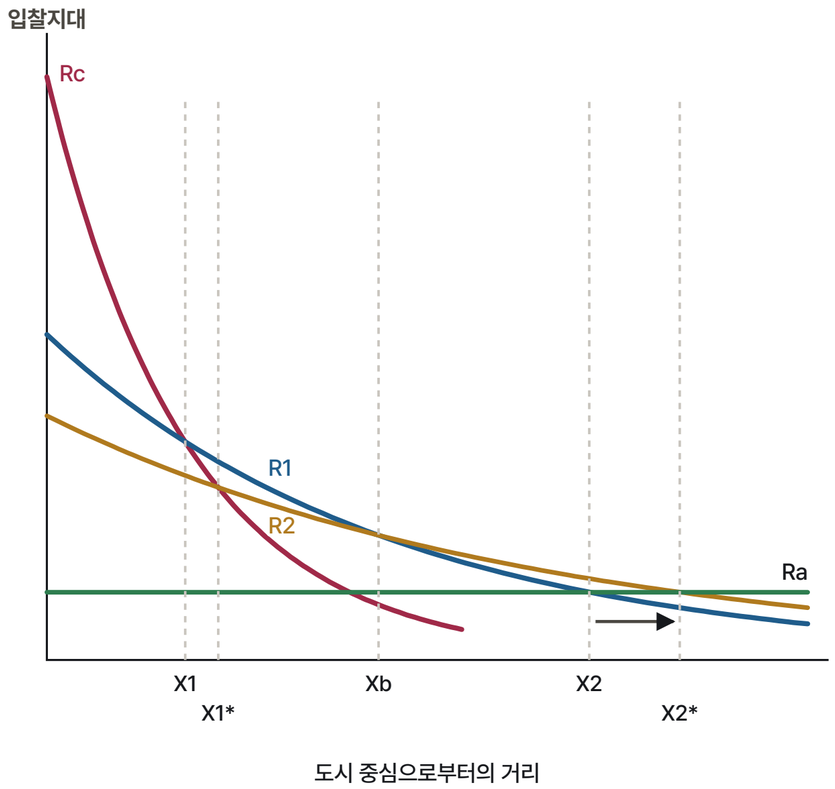
- **제조업** 관련 기업은 도시 중심부에 입지
  → 물품의 수입과 수출 시 통행 비용 절감 목표를 위해
- **오피스** 중심의 기업도 중심부에 입지
  → 빠른 의사결정과 빠른 정보교환 목적



단일도심 도시의 예측

- **인구가 성장한다면?** 임대료와 밀도 곡선을 상승시키고 도시 경계를 확장시킴
- **농업의 지대가 상승한다면?** 도시 경계는 축소하면서 임대료와 밀도 곡선은 상승시킴
- 만약 **통행 비용이 감소**한다면 어떤 변화가 생길까?

단일도심 도시 모형: 통행비용 감소와 닫힌도시



닫힌 도시에서 통근 비용의 감소

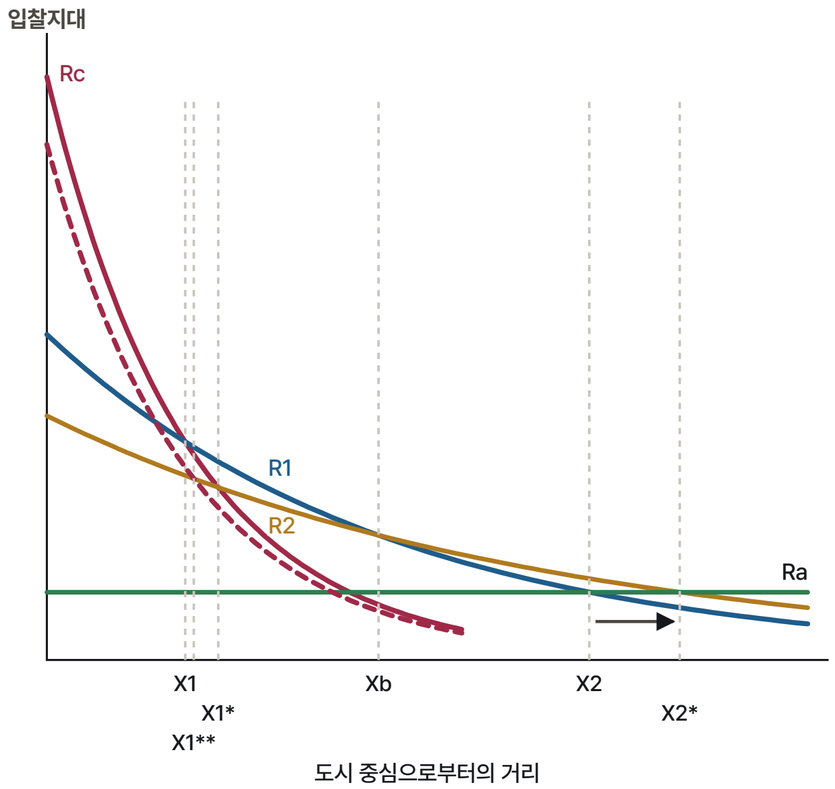
- 역사적으로 보행에서 전차, 전차에서 기차, 기차에서 자동차로 통행수단 전환
- 주택 수요는 중심부에 가까울수록 떨어지고 외곽에 위치할수록 증가
- 통근비용 감소 시 주택가격에 대한 입찰지대곡선의 **기울기는 감소**

→ 주택의 지대가 하락하나,
도시 외곽의 넓은 면적 주거에 대한 선호가 더 큼

※ 참고

열린도시: 도시 외부에 대해 열려 있어 주민의 이주가 자유로운 도시
닫힌도시: 도시 내외부로의 인구이동이 불가능한 도시

단일도심 도시 모형: 통행비용 감소와 닫힌도시



- 주택수요 감소에 따라 도심부 인근 상업 가용지 증가 (밀도 감소)

→ 상업용지의 지대 하락 (점선)

→ 도시지역과 CBD지역 확대 예상 가능

→ 도시지역은 **중심성 감소**

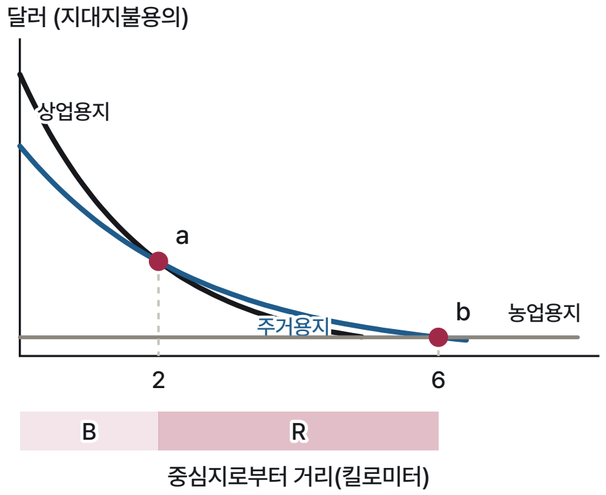
02 일반균형모형

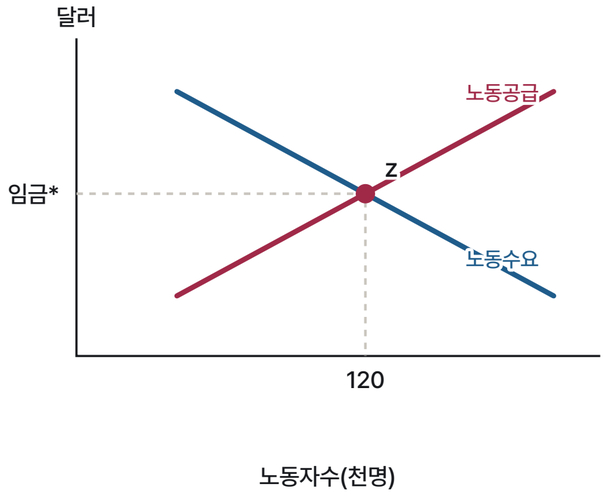
토지시장 하나를 건드리면 노동시장이 따라 움직인다 · 교재 p.295~302

토지시장과 노동시장간의 상호작용

가정: 1) 거주민의 효용은 전국적으로 동일, 2) 도시 인구는 변화가능,

3) 소비자대체와 요소대체 X → 인구밀도 및 고용밀도 일정, 4) 10km의 고정폭을 갖는 직사각형의 도시





→ 상업지구의 면적(10km × 2km) × 고용밀도(6,000명/km²) = **120,000명**

→ 주거지구의 면적(10km × 4km) × 주거밀도(3,000명/km²) = **120,000명**

→ 수요와 공급이 일치

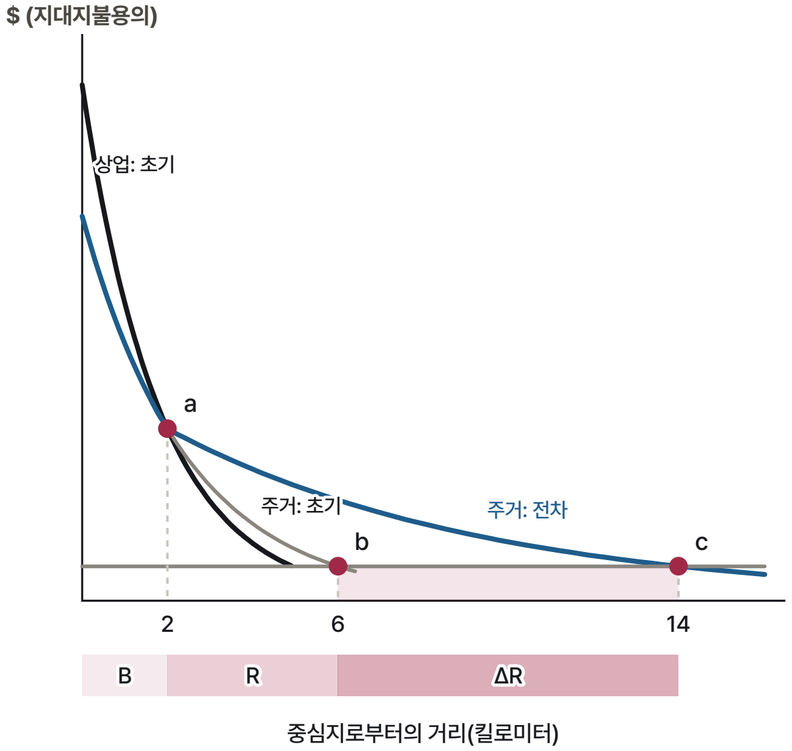
전차의 일반균형효과

전차도입에 따라 단위통근비용이 감소

→ 주거용 지대지불곡선의 기울기가 완만

→ 주거지역의 크기 확장(ΔR)

→ 노동공급확대로 **노동초과공급**



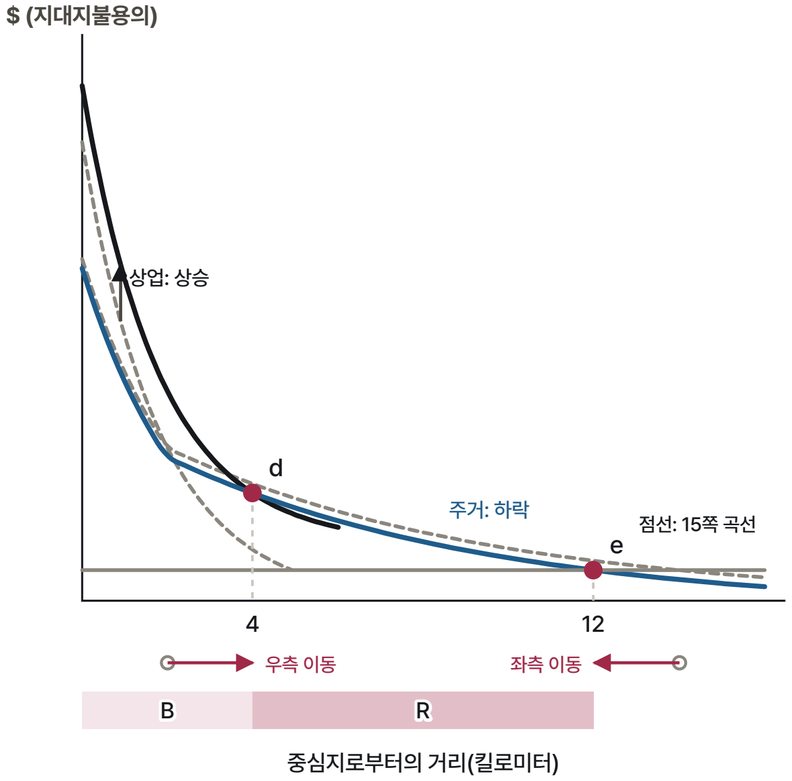
전차의 균형효과 — 두 구역이 모두 커진다

노동초과공급 → 도시임금의 하락

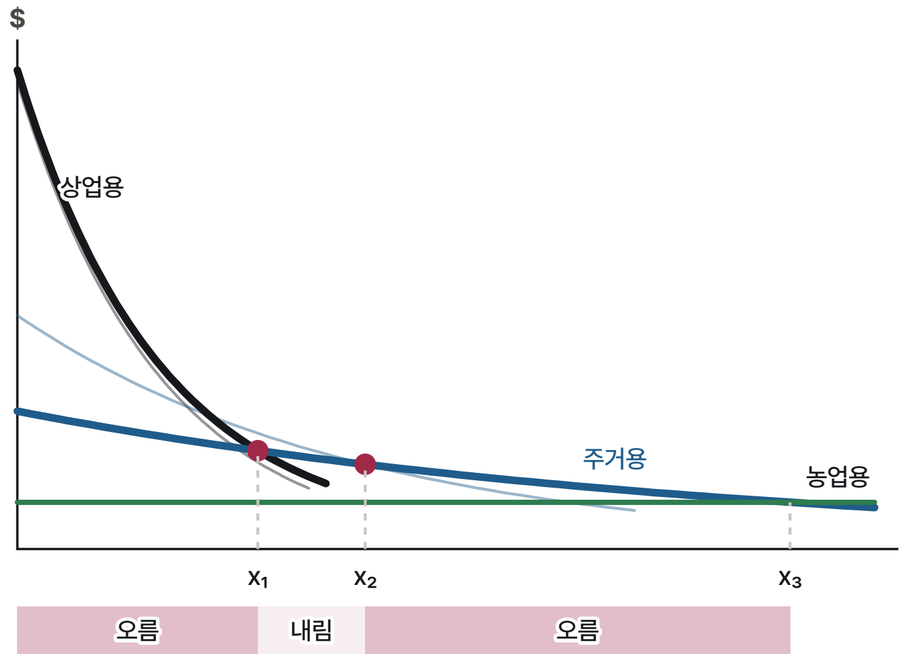
→ 상업곡선의 우측 이동(상승)
+ 주거곡선의 좌측 이동(하락)

→ 일반균형은 점 **d(4km)** 와 **e(12km)** 에서 회복됨. 상업지구도 주거지구도 커졌음

→ 전차의 **직접효과**는 토지시장에,
간접효과는 노동시장에 나타나 토지시장을 움직임



전차의 균형효과



중심지로부터의 거리 · 가는 선: 원래 · 굵은 선: 전차 뒤

구간별 토지임대료의 변화

중심지 ~ x_1 — 오름

전차가 임금을 낮추고, 생산에서 아낀 비용이 **지주에게** 돌아감

x_2 ~ 변두리 x_3 — 오름

먼 입지의 접근성이 크게 좋아져 **통근비용 절약이 임금 하락을 압도**함

x_1 ~ x_2 중간 — 내림

통근거리가 짧아 접근성 개선이 작음. 거주민에게는 **임금 하락이 통근비용 절약을 압도**함

가정의 완화

1) 요소 및 소비자대체가 존재할 때

상업구역 — 전차가 토지임대료를 올리므로 생산요소 대체가 일어나 **고용밀도가 높아짐**. 기업이 작은 부지에 높은 건물로 올라감

주거구역 — 주택가격과 토지임대료가 내린 곳에서는 더 많은 주택·토지를 써 **밀도가 낮아지고**, 오른 곳에서는 아껴 써 높아짐

2) 집적경제가 존재할 때

→ 상업용 곡선이 위로, 노동수요가 오른쪽으로 이동해 **임금이 올라가고 두 구역이 다 커짐**

CHAPTER 13 고용과 주거의 공간적 분포

12장까지가 가격이 어떻게 정해지는가였다면 이 장은 그래서 어디에 있는가다 · 교재 p.273~287

"그 저주 받을 자동차는 잊고 사랑하는 사람들과 친구들을 위해 도시들을 지어라."

— 루이스 멈포드

이제까지는 가격이 어떻게 정해지는지를 봤음

이 장에서는 그 결과로 일자리와 사람이 실제로 어디에 있는지를 봄

중심 도시는 대도시지역의 주된 자치시임 — 예를 들어 시카고나 샌프란시스코의 정치적 도시

나머지 자치시들이 그 대도시지역의 **교외**를 이룸

01 고용과 주거의 공간적 분포

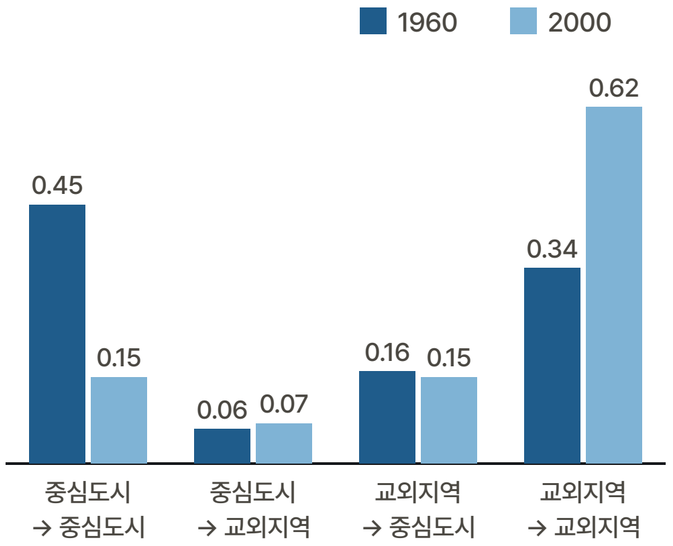
일자리와 사람이 어디에 있는지 재는 세 가지 방법 · 교재 p.273~279

미국 도시의 일자리와 사람은 교외로 옮겨 갔다

일자리와 주거가 교외로 옮겨 갔지만, 일자리는 사람보다 중심에 가깝게 남았음

통근은 교외 안에서 일어나게 됨

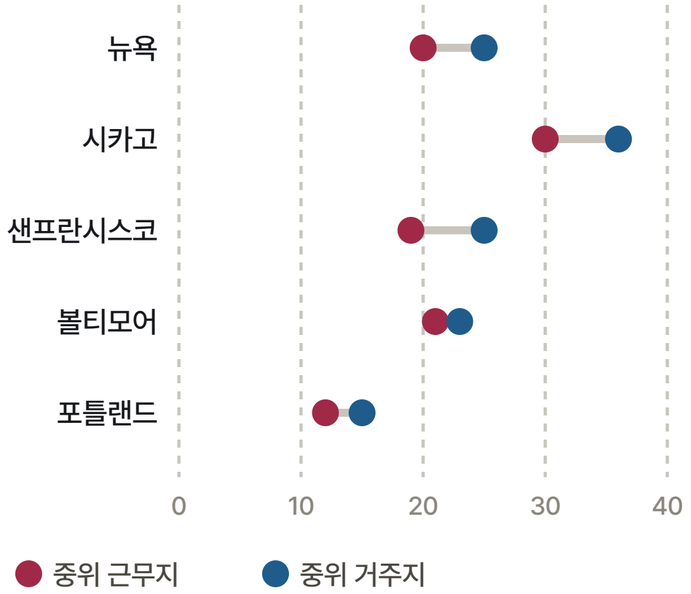
대도시지역 노동력의 비중, 152개 대도시지역



중심 도시의 일자리 비중 0.61 → 0.30

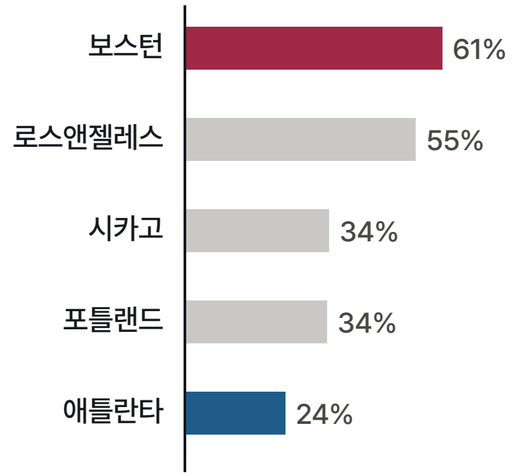
일자리가 사람보다 중심에 가까움

도심에서의 거리(km), 가장 큰 25개 대도시 중 다섯



모인 정도는 도시마다 다름

헥타르당 25개 이상 지역의 일자리 비중



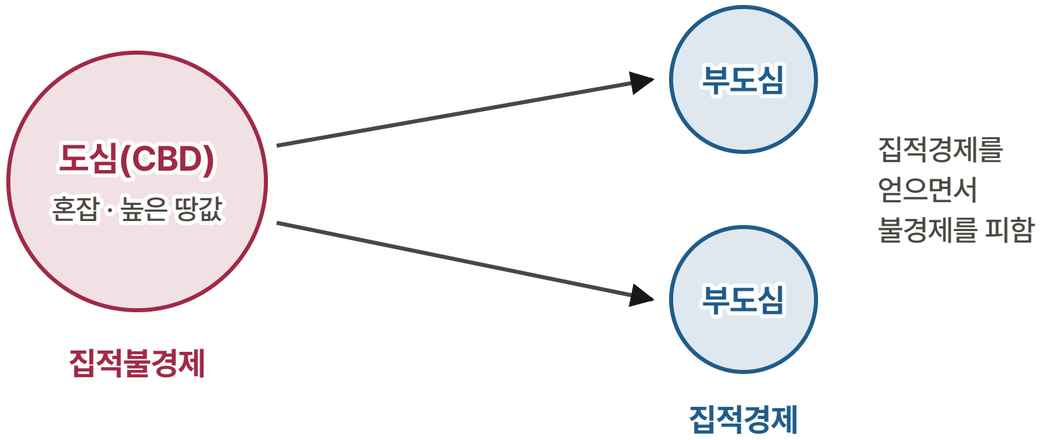
애틀란타는 일자리의 3/4이 흩어져 있음

출처: Baum-Snow (2010), **American Economic Review** 100 (교재 그림 13–1, p.274) · LEHD 자료 (교재 표 13–1, p.275) · 교재 표 13–3 (p.277)

고용부도심 (employment subcenters)

도심의 집적불경제와 교외에서 새로 생긴 집적경제가 기업을 부도심에 모이게 함

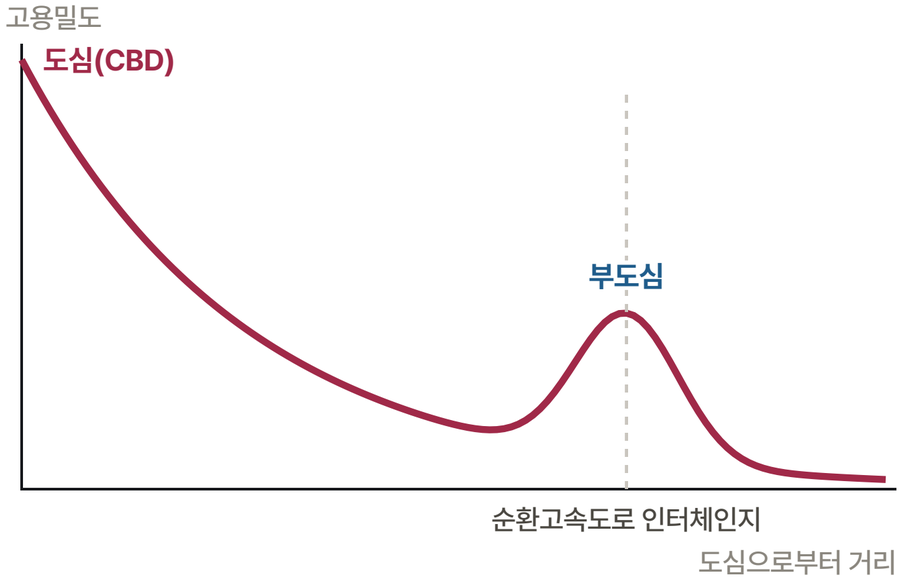
부도심은 어떻게 생기는가



다핵화: 커지며 늘어나는 불경제를 넘어 성장을 받아들이는 방식

반대 관점(edgeless city) 자동차로 집적경제를 어디서나 누리면 일자리는 흩어짐
LA 중심지의 고용 비중 20% → 12% (1970~1990)

밀도 프로파일



멀어질수록 낮아지다 인터체인지 근처에서 다시 모임

출처: Lee, B. (2007). “Edge” or “edgeless” cities? Urban spatial structure in US metropolitan areas, 1980 to 2000. Journal of Regional Science 47(3)

02 교외화와 도시확산

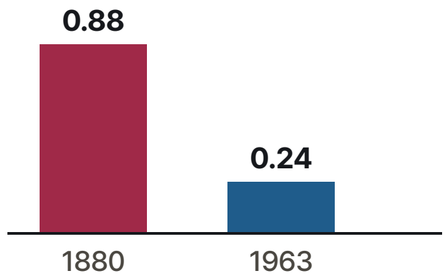
왜 밖으로 퍼지는가, 그것이 문제인가 · 교재 p.280~285

교외화와 도시확산: 원인, 문제, 대응

소득이 오르고 통근비용이 내려 도시는 밖으로 퍼졌고, 대응은 확산을 부추긴 왜곡을 없애는 것임

1 왜 교외로 가는가

중심지 3마일 안에 사는 비중 (미국 네 도시)



임금 상승 토지는 정상재, 큰 부지를 원함

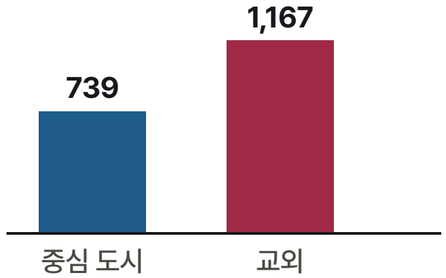
통근비 하락 승합마차에서 자동차까지

그 밖에 헌 주택 · 재정 · 범죄 · 교육

일자리와 사람이 서로를 따라 나감

2 스프롤의 문제

가구당 토지 사용 (평방미터)



운전 교외 가구가 약 30% 더 함
→ 대기오염 · 온실가스 증가

대중교통 헥타르당 31명이 넘어야 섬
미국에서는 뉴욕 · 호놀룰루뿐

토지 58% 더, 대중교통은 서지 않음

3 어떻게 대응하는가

확산은 부분적으로 소비자의 선택

먼저: 확산을 부추긴 왜곡을 없앰

- 혼잡의 과소가격책정
- 주택담보대출 이자 공제
- 변두리 기반시설의 과소가격책정
- 최소부지규모 용도지역제

대안: 비확산정책

도시성장경계 · 개발세

밀도를 올리는 데는 성공할 수 있음

편익이 비용을 넘는가가 문제

교재 p.280~285

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)